



6주차_MLOps&Database 과제

당신은 실시간 AI 코디 추천 서비스인 '투빅스타일'의 MLOps 엔지니어입니다. 🧑🏻‍💻 이 서비스는 사용자가 업로드한 옷 사진을 분석하여 유사한 상품을 추천하고, 사용자의 취향에 맞는 스타일을 제안합니다. 현재 이 시스템은 "모델 코드는 전체의 5% 미만"임에도 불구하고, 나머지 95%의 운영 인프라가 부실해 다음과 같은 문제를 겪고 있습니다.

- **문제A:** 추천 모델을 개발한 데이터 과학자의 노트북에서는 잘 돌아가는데, 실제 서버에 배포하면 라이브러리 버전 오류 터짐.
- **문제B:** 모델의 성능이 떨어져도 고객들이 "추천이 이상해요"라고 글을 남기기 전까지는 엔지니어가 알 방법이 없음.

서술형 1번. 기능별 최적의 데이터베이스 설계

현재 서비스는 하나의 DB로 모든 요구사항을 처리하기 어렵기 때문에, 기능에 따라 CRUD, 검색, 분석, 추천 등을 분리하여 DB를 분산 설계합니다. PDF 17페이지의 '현대 서비스의 DB 조합' 사례를 참고하여, '투빅스타일' 서비스에서 **서로 다른 성격을 가진 기능을 최소 2개 이상 선택**하고, 각 기능에 가장 적합한 DB 유형(ex. RDB, NoSQL, Vector DB 등)을 조합하여 설계안을 작성하세요

<예시> '투빅스타일'에 있는 기능을 여러분들이 상상해서 쓰시면 됩니다!!

결제 및 주문 관리 시스템 (RDB 활용): 결제와 관련된 금전 데이터는 데이터의 정확성과 일관성이 최우선입니다. 따라서 트랜잭션 발생 시 전부 성공하거나 전부 실패함을 보장하는 ACID 특성을 준수해야 하며, 데이터 무결성을 유지하기 위해 관계형 데이터베이스가 적합합니다.

스타일 이미지 유사도 검색 (Vector DB 활용): 사용자가 업로드한 옷 사진의 특징값을 저장하고, 이를 유사성 기반으로 클러스터링하여 비슷한 스타일을 빠르게 추천해야 하므로 특수 목적의 벡터 데이터베이스가 적합합니다

서술형 2번. MLOps 도구를 활용한 'TO-BE' 인프라 구축

위에서 언급된 문제 A와 문제 B를 해결하기 위해, 아래에 소개된 MLOps 도구들을 어떻게 활용할지 설계안을 작성하세요.

01	02	03	04
실험 추적 & 모델 레지스트리	환경 격리 & 재현성	파이프라인 오케스트레이션	지속적 학습 (CT)
MLflow	Docker	Apache Airflow	CT Pipeline
파라미터·메트릭·모델을 자동 기록하고 버전 관리	개발 환경을 컨테이너로 포장해 어디서나 동일 실행	수집→전처리→학습 워크플로우 스케줄링	성능 저하 감지 시 자동 재학습 루프 실행

서술형 3번. 운영팀과 데이터팀이 함께 볼 수 있는 MLOps 관리자 대시보드 설계 (자유롭게 서술하세요, 그림으로 표현하셔도 됩니다)

다들 6주차까지 달려오느라 정말 고생많으셨습니다 😊

작성하신 과제 답안은 PDF 파일로 변환하여 GitHub 에 업로드해 주시기 바랍니다~!

서술형 1번. 기능별 최적의 데이터베이스 설계

‘투빅스타일’ 서비스는 다양한 형태의 데이터를 처리하는 AI 기반 플랫폼이므로, 하나의 데이터베이스로 모든 기능을 처리하기보다 기능(CRUD, 검색, 분석, 추천)에 따라 적합한 데이터베이스를 분리하여 설계하는 것이 필요하다.

1. CRUD 기능 측면에서 사용자 정보, 주문 및 결제 데이터는 생성(Create), 조회(Read), 수정(Update), 삭제>Delete)가 빈번하게 발생하며, 특히 데이터의 정확성과 일관성이 매우 중요하다. 따라서 트랜잭션의 원자성과 일관성을 보장하는 ACID 특성을 가진 관계형 데이터베이스(RDB)를 활용하는 것이 적합하다.

2. 검색 기능에서는 사용자가 업로드한 이미지와 유사한 상품을 찾기 위해 이미지 특징 벡터 간 유사도 계산이 필요하다. 이러한 고차원 벡터 검색은 일반적인 데이터베이스로는 비효율적이므로, 벡터 유사도 검색에 특화된 Vector Database를 사용하는 것이 적절하다.

3. 분석 기능에서는 사용자 행동 데이터(클릭, 조회, 체류 시간 등)를 기반으로 서비스 개선과 인사이트 도출이 이루어지므로, 대량의 데이터를 빠르게 처리할 수 있는 Data Warehouse를 활용하는 것이 바람직하다.

4. 추천 기능은 다양한 형태의 데이터(사용자 로그, 이미지 데이터, 과거 추천 이력 등)를 기반으로 동작하며, 실시간성과 확장성이 요구된다. 따라서 구조가 유연한 NoSQL 데이터베이스를 통해 로그 데이터를 저장하고, Data Lake를 활용하여 원시 데이터를 보관함으로써 모델 학습과 추천 시스템을 함께 지원할 수 있다.

이와 같이 기능에 따라 데이터베이스를 분리 설계함으로써 서비스의 성능, 확장성, 유연성을 동시에 확보할 수 있다.

서술형 2번. MLOps 도구를 활용한 'TO-BE' 인프라 구축

현재 '투빅스타일' 서비스는 개발 환경과 운영 환경의 불일치, 그리고 모델 성능 저하를 사전에 감지하지 못하는 문제가 존재한다. 이를 해결하기 위해 MLOps 도구를 활용한 체계적인 인프라를 구축할 수 있다.

1. 문제 A인 환경 불일치를 해결하기 위해 Docker를 활용하여 모델 실행 환경을 컨테이너로 패키징하고, Kubernetes를 통해 이를 관리함으로써 개발 환경과 운영 환경을 동일하게 유지한다. 이를 통해 배포 과정에서 발생하는 라이브러리 충돌 문제를 해결하고 안정적인 운영이 가능해진다.

2. 모델의 실험 관리 및 버전 관리를 위해 MLflow를 활용한다. 이를 통해 모델의 학습 과정, 하이퍼파라미터, 성능 지표 등을 체계적으로 기록하고 관리할 수 있으며, 성능 저하 발생 시 원인을 빠르게 추적할 수 있다.

3. 문제 B인 모델 성능 저하를 사전에 감지하기 위해 Prometheus와 Grafana를 활용한 모니터링 시스템을 구축한다. 이를 통해 latency, error rate, 추천 성능 등의 지표를 실시간으로 확인하고, 데이터 드리프트 및 이상 징후를 조기에 탐지할 수 있다.

4. 마지막으로 GitHub Actions 기반의 CI/CD 파이프라인을 구축하여 코드 변경 시 자동으로 테스트, 모델 재학습, 검증 및 배포가 이루어지도록 한다. 이를 통해 지속적인 모델 개선과 효율적인 운영이 가능해진다.

이와 같은 MLOps 인프라를 통해 서비스의 안정성과 모델 성능을 동시에 관리할 수 있는 환경을 구축할 수 있다.

서술형 3번. MLOps 관리자 대시보드 설계

‘투빅스타일’ 서비스의 운영팀과 데이터팀이 함께 활용할 수 있는 MLOps 관리자 대시보드는 서비스 상태, 모델 성능, 데이터 흐름을 통합적으로 관리할 수 있도록 설계되어야 한다.

1. Overview 영역에서는 API 응답 시간, 트래픽, 에러율, 현재 운영 중인 모델 버전, 추천 클릭률(CTR) 등의 핵심 지표를 제공하여 서비스의 전반적인 상태를 한눈에 파악할 수 있도록 한다. 이를 통해 운영팀은 시스템 안정성을 실시간으로 확인할 수 있다.

2. Model Monitoring 영역에서는 정확도, 정밀도, 재현율, 추천 성공률 등의 성능 지표를 시계열로 시각화하고, 모델 버전별 성능 비교를 제공한다. 또한 입력 데이터 분포 변화와 예측 결과 변화를 분석하여 데이터 드리프트를 감지함으로써 모델 성능 저하를 사전에 파악할 수 있도록 한다.

3. Data 및 Pipeline 영역에서는 데이터 수집 상태, ETL 파이프라인의 성공 여부, 모델 학습 및 배포 이력 등을 시각적으로 제공하여 데이터 흐름을 직관적으로 이해할 수 있도록 한다. 특히 파이프라인 상태를 색상으로 구분하고, 배포 이력을 타임라인 형태로 표현하여 운영 상황을 쉽게 파악할 수 있도록 한다.

4. 또한 대시보드는 단순한 정보 제공을 넘어, 특정 지표 이상 발생 시 해당 지점을 클릭하여 모델 버전이나 데이터 상태를 확인할 수 있는 Drill-down 기능을 포함해야 하며, 성능 저하나 에러율 증가, 데이터 드리프트 발생 시 자동 알림 기능을 통해 신속한 대응이 가능하도록 설계한다.

이와 같은 대시보드를 통해 운영팀과 데이터팀이 협업하여 문제를 사전에 탐지하고 효율적으로 대응할 수 있으며, 전체 서비스 품질을 지속적으로 향상시킬 수 있다.